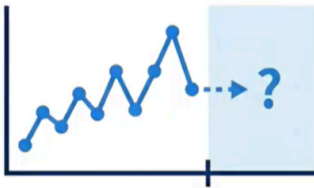




0108 Prediction

Time Series Forecasting

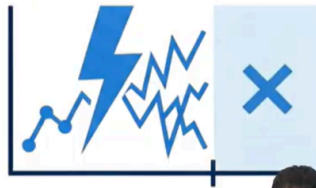
1. 과거 데이터로 미래 예측



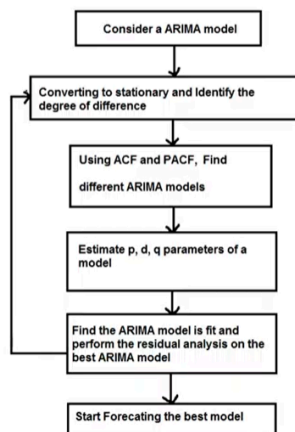
2. 핵심 가정: 과거는 반복된다



3. 패턴이 깨지면 예측은 실패



ARIMA(AutoRegressive Integrated Moving Average)의 개념

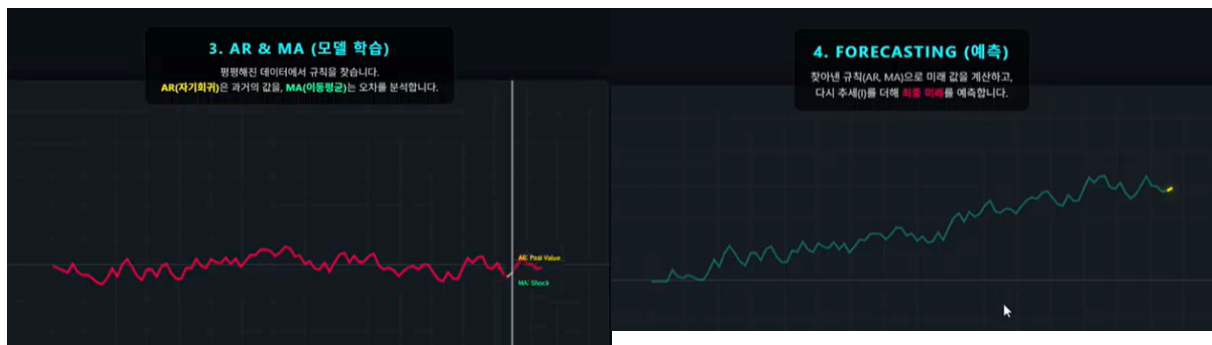


- ARIMA는 시계열 데이터의
 - 자기회귀(AR),
 - 차분(I),
 - 이동평균(MA)
- 특성을 결합하여 과거 패턴을 학습하고 미래 값을 예측하는 시계열 예측 모델
- Box-Jenkins 방법론을 따라 적절한 파라미터(p, d, q) 선택을 통해 다양한 시계열 패턴을 모델링

기호	부품	의미	설명
p	AR	과거 관측치 영향	몇 단계 전의 과거까지 볼 것인가?
d	I	차분 횟수	데이터를 평평하게 만들기 위해 몇 번 뺄 것인가?
q	MA	과거 오차 영향	몇 단계 전의 오차까지 반영할 것인가?

동작 다이어그램





예측 실습 3가지



시계열 예측 ① - 항공 여객 수 예측



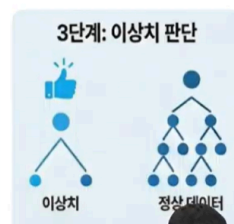
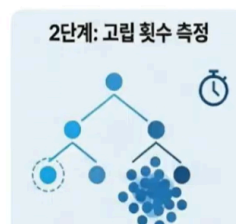
시계열 예측 ② - 서버 사용자 수 예측

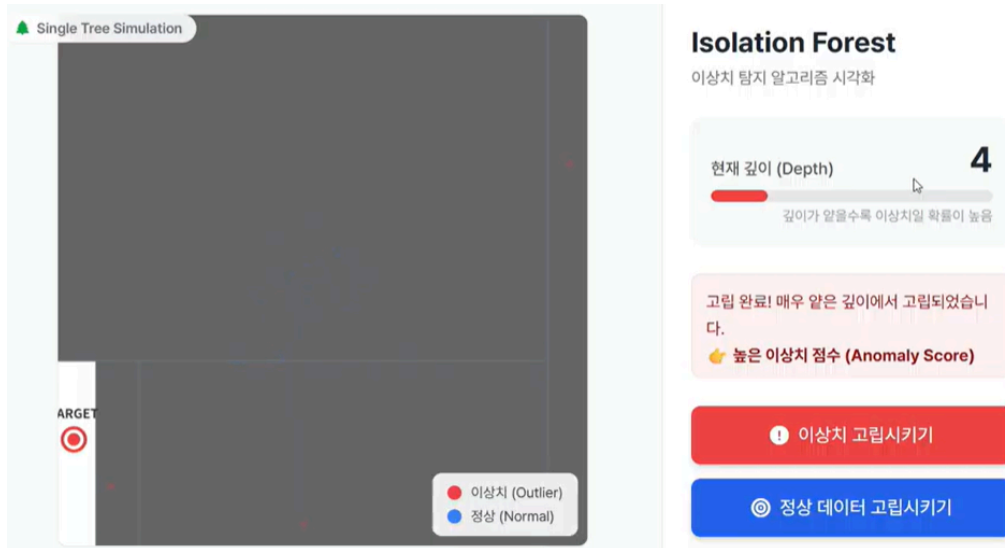


이상 탐지 - 신용카드 사기 탐지

Isolation Forest

- 고립으로 이상치 찾기
- 이상치란 혼자 튀는 데이터
- 이상치는 빨리 고립된다!!!





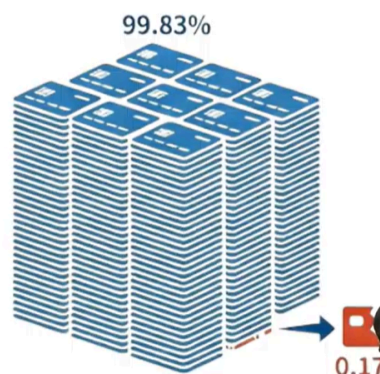
Anomaly Detection

실습 : 신용카드 사기 탐지 실습



신용카드 Dataset

- 캐글 신용카드 데이터셋 다운로드
 - mlg-ulb/creditcardfraud
- 2013년 9월 중 2일간 유럽의 신용카드 거래 내역
- 총 284,807건 거래 / 492건 사기 거래
- 개인정보 보호를 위해 Time, Amount를 제외한 모든 특성은 V1 ~ V28 변환
- Class : 0 정상, 1 사기



실습

4_prediction_exp.zip

파일은 데이터 사이언스의 중요한 예측 영역인 **시계열 예측(Time Series Forecasting)**과 **이상 탐지(Anomaly Detection)** 기술을 체험해보는 **기초 실습 노트북**입니다.

과거 데이터를 통해 미래를 예측하거나, 정상 범주를 벗어난 특이한 데이터를 찾아내는 핵심 알고리즘들을 다룹니다.

• 주요 기능:

- **시계열 예측 (ARIMA):** 과거의 패턴(추세, 계절성 등)을 학습하여 미래의 수치를 예측합니다. 여기서는 '월별 항공 여객 수'와 '서버 사용자 수' 예측을 수행합니다.
- **이상 탐지 (Isolation Forest):** 데이터의 분포를 학습하여 일반적인 패턴과 다른 이상치(Outlier)를 찾아냅니다. '신용카드 사기 거래'를 탐지하는 예제가 포함되어 있습니다.

순서	셀 종류	주요 내용 및 기능 설명
0	Markdown	노트북 소개: 시계열 예측과 이상 탐지 예제 실습 목표를 안내합니다.
1	Code	환경 설정: <code>prediction.yaml</code> 파일을 이용해 <code>statsmodels</code> , <code>scikit-learn</code> 등 예측에 필요한 라이브러리를 설치합니다.
2	Markdown	[실습 1] 시계열 예측 (항공 여객 수): 1949-1960년 월별 항공 여객 데이터를 사용한 ARIMA 예측 예제입니다.
3	Code	데이터 로드 및 시각화: 1. <code>AirPassengers.csv</code> 데이터를 불러옵니다. 2. 날짜를 인덱스로 설정하고, 전체적인 승객 수 증가 추세를 그래프로 확인합니다.
4	Code	ARIMA 모델 학습: 1. 시계열 데이터의 안정성(Stationarity)을 고려하여 <code>ARIMA</code> 모델을 정의합니다. 2. 과거 데이터를 모델에 학습(fit)시킵니다.
5	Code	미래 예측 및 시각화: 1. 학습된 모델로 향후 날짜의 승객 수를 예측(Forecast)합니다.

		2. 실제 데이터와 예측 데이터를 그래프 하나에 겹쳐 그려서 모델이 추세를 잘 따라가는지 확인합니다.
6	Markdown	[실습 2] 시계열 예측 (서버 사용자 수): 가상의 서버 트래픽 데이터를 생성하여 예측해보는 예제입니다.
7-8	Code	데이터 생성 및 예측: 1. 추세(Trend)와 계절성(Seasonality), 잡음(Noise)이 섞인 가상 데이터를 만듭니다. 2. 앞서와 동일하게 ARIMA 모델을 적용하여 서버 사용량이 어떻게 변할지 예측하고 시각화합니다.
9	Markdown	[실습 3] 이상 탐지 (신용카드 사기): 정상 거래와 사기 거래를 구분하는 예제입니다.
10	Code	데이터 준비: 1. <code>creditcard.csv</code> 데이터를 로드합니다. 2. 데이터의 클래스 분포(정상 vs 사기)를 확인하고, 학습을 위해 특징(Feature) 데이터를 스케일링(정규화)합니다.
11	Code	Isolation Forest 학습: 1. 이상 탐지에 특화된 <code>Isolation Forest</code> 모델을 생성합니다. 2. 정상 데이터의 패턴을 학습하여, 이 패턴에서 벗어나는 데이터를 골라낼 준비를 합니다.
12	Code	탐지 결과 평가: 1. 모델이 예측한 결과(정상/이상)와 실제 정답(Normal/Fraud)을 비교합니다. 2. 혼동 행렬(Confusion Matrix)을 출력하여, 사기 거래를 얼마나 잘 잡았는지(Recall), 정상 거래를 사기로 오해하진 않았는지(Precision) 평가합니다.

요약하자면:

이 파일은 "미래에 값이 어떻게 될까?"(**시계열**)와 "이 데이터가 수상하지 않은가?"(**이상 탐지**)라는 두 가지 질문을 해결하는 가장 고전적이고 강력한 방법론들을 실습하는 파일입니다.